

分光计实验的原始数据表格

姓名: 杨沁豪; 座位号 单二晚-2 18; 三棱镜编号 27; $\Delta_{\text{仪}} = 1'$

1. 用自准法测量三棱镜顶角的数据记录, 注意过 0° 刻线时的读数修正!!!

	游标 I	游标 II
第一位置 T_1	$51^\circ 55'$, $51^\circ 56'$, $51^\circ 57'$	$231^\circ 58'$, $231^\circ 59'$, $231^\circ 59'$
第二位置 T_2	$291^\circ 54'$, $291^\circ 55'$, $291^\circ 55'$	$111^\circ 53'$, $111^\circ 55'$, $111^\circ 55'$
$\phi_i = T_1 - T_2 $	$120^\circ 1'$, $120^\circ 1'$, $120^\circ 2'$	$119^\circ 53'$, $119^\circ 55'$, $119^\circ 52'$
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_i + \phi_{ii})$	$119^\circ 57'$, $119^\circ 58'$, $119^\circ 57'$	

计算顶角 A : $60^\circ 2' A = 180^\circ - \phi$

2. 测量三棱镜最小偏向角的数据记录

取下三棱镜先测入射光方位: $\phi_0 = 352^\circ 20'$; $\phi_{20} = 172^\circ 20'$

再放上三棱镜, 旋转载物平台, 找到出射光的折返点方位: 下表中 δ_1 和 δ_2 取绝对值, 再计算其平均值。

氢谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A+\delta}{2}$	$n = \sin \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$
447.1							
471.3	$299^\circ 35'$	$119^\circ 35'$	$52^\circ 45'$	$52^\circ 45'$	$52^\circ 45'$	$56^\circ 23'$	1.6647
492.2							
501.6							
587.6 黄光必测	$301^\circ 20'$	$121^\circ 48'$	$51^\circ 0'$	$50^\circ 32'$	$50^\circ 46'$	$55^\circ 24'$	1.6454
667.8	$352^\circ 0'$	$121^\circ 57'$	$50^\circ 20'$	$50^\circ 27'$	$50^\circ 21'$	$58^\circ 11'$	1.6411
706.6							

用黄光数据计算 Δn : $\Delta n = \frac{1}{2} \sqrt{(\sin \frac{\delta}{2} / \sin^2 \frac{A}{2})^2 \Delta_A^2 + (\cos \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2})^2 \Delta_\delta^2}$; $\Delta_A = \Delta_\delta = \sqrt{2} \Delta_{\text{仪}}$

杨沁豪